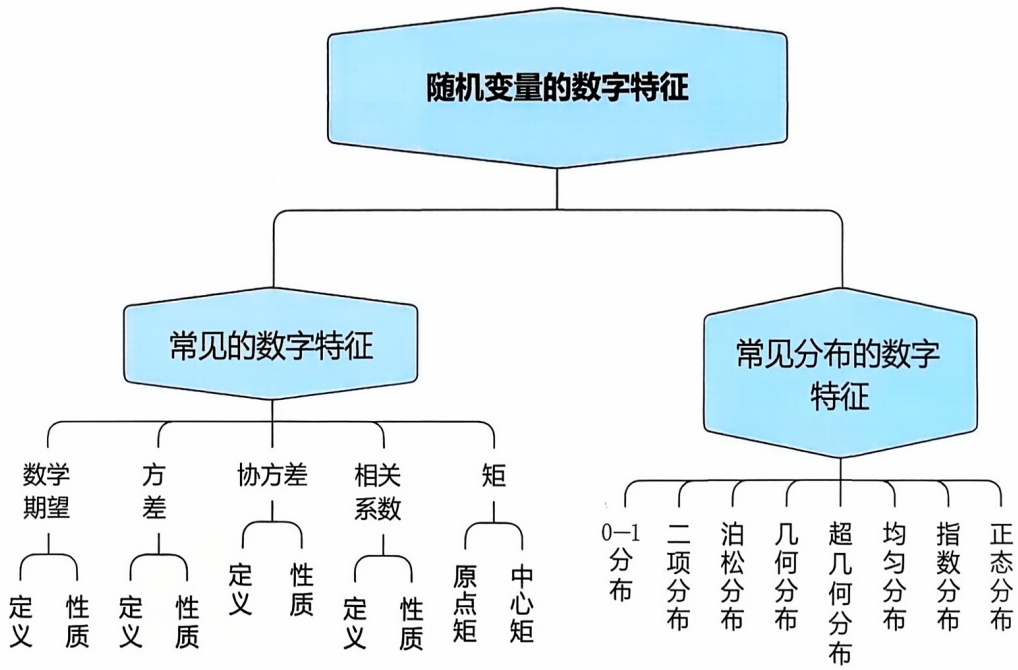
第四章　随机变量的数字特征

本章考点

随机变量的数学期望(均值)、方差、标准差及其性质 随机变量函数的数学期望矩、协方差、相关系数及其性质

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

第一节 随机变量的数学期望和方差

学习笔记

定义 (1) 离散型随机变量的数学期望.

设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots.$$

如果级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}x_kp_k$ 绝对收敛,则称此级数和为**随机变量 X 的数学期望或均值**,记作 $E(X)$,即 $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}x_kp_k$.

(2) 连续型随机变量的数学期望.

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛,则称此积分为**随机变量 X 的数学期望或均值**,记作 $E(X)$,即

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x.$$

例 1 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

求 $E(X)$.

练习区域

答案见 79 页

性质 (1) 设 C 是常数,则有 $E(C)=C$.

(2) 设 X 是随机变量,C 是常数,则有

$$E(CX)=CE(X).$$

(3) 设 X 和 Y 是任意两个随机变量,则有

$$E(X\pm Y)=E(X)\pm E(Y).$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(4) 设随机变量 X 和 Y 相互独立,则有

$$E(XY)=E(X)E(Y).$$

【注】 性质(4)要求 X 和 Y 相互独立,可以减弱为 X 和 Y 不相关.事实上 $E(XY)=E(X)E(Y)$ 成立的充要条件是 X 和 Y 不相关.

例 2 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$,数学期望 $E(X)=0$,则必有

(A) $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

(B) $\int_0^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

(C) $\int_0^{+\infty} x[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x=0$.

(D) $\int_0^{+\infty} x[f(x)-f(-x)]\mathrm{d}x=0$.

练习区域

答案见 80 页

定理 (1) 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=x_k\}=p_k,k=1,2,\cdots,$$

如果级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛,则随机变量 $Y=g(X)$ 的数学期望为

$$E(Y)=E[g(X)]=\sum_{k=1}^{+\infty} g(x_k)p_k.$$

(2) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛,则随机变量 $Y=g(X)$ 的数学期望为

$$E(Y)=E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

定理 (1) 设随机变量 (X,Y) 的概率分布为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

如果级数 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\sum\limits_{j=1}^{+\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$ 绝对收敛，则随机变量 $Z=g(X,Y)$ 的数学期望为

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}.$$

(2) 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，如果积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

绝对收敛，则随机变量 $Z=g(X,Y)$ 的数学期望为

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例 3 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布 $P(1)$，则随机变量 $Y=\dfrac{1}{X^2+3X+2}$ 的数学期望 $E(Y)=$ _____.

练习区域

答案见 80 页

例 4 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，则 $E(\mathrm{e}^{2X})=$ _____.

练习区域

答案见 80 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 某商店销售节日商品，每公斤可获利 8 元. 节后只能削价处理，每公斤亏损 2 元. 根据往年经验，节日商品销售量 X 是一个在区间[100,200]上均匀分布的随机变量. 问节前应进多少公斤这种商品才可以使商店的利润期望值最大?

练习区域

答案见 80 页

定义 设 X 是随机变量，如果数学期望 $E\{[X-E(X)]^2\}$ 存在，则称之为 X 的**方差**，记作 $D(X)$，即

$$D(X)=E\{[X-E(X)]^2\},$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的**标准差或均方差**，记作 $\sigma(X)$，即 $\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$.

性质 (1) 设 C 是常数，则 $D(C)=0$，反之，从 $D(X)=0$ 不能得出 X 为常数的结论.

(2) 设 X 是随机变量，a 和 b 是常数，则有

$$D(aX+b)=a^2D(X).$$

(3) 设随机变量 X 和 Y 相互独立，则有

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y).$$

【注】 性质(3) 要求 X 和 Y 相互独立，可以减弱为 X 和 Y 不相关. 事实上 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$ 成立的充要条件是 X 和 Y 不相关.

随机变量 X 的方差计算公式

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

有时在已知 X 的数学期望与方差时，还用此公式求 $E(X^2)$.

由于对任何随机变量 X，$D(X)\geqslant 0$，故恒有

$$E(X^2)\geqslant[E(X)]^2.$$

$$\begin{aligned}&D(X)\\&=E\{[X-E(X)]^2\}\\&=E(X^2-2XE(X)+[E(X)]^2)\\&=E(X^2)-2E(X)E(X)+\\&\quad[E(X)]^2\\&=E(X^2)-[E(X)]^2.\end{aligned}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，则 $D(X^2)=$

(A)20. (B)22.

(C)24. (D)28.

练习区域

答案见 81 页

常用随机变量的数学期望和方差

(1) 0－1 分布.

$$E(X)=p,\quad D(X)=p(1-p).$$

(2) 二项分布，$X\sim B(n,p)$.

$$E(X)=np,\quad D(X)=np(1-p).$$

(3) 泊松分布，$X\sim P(\lambda)$.

$$E(X)=\lambda,\quad D(X)=\lambda.$$

(4) 几何分布，$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$，$k=1,2,\cdots,0<p<1$.

$$E(X)=\frac{1}{p},\quad D(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

(5) 均匀分布，$X\sim U(a,b)$.

$$E(X)=\frac{a+b}{2},\quad D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

(6) 指数分布，$X\sim E(\lambda)$.

$$E(X)=\frac{1}{\lambda},\quad D(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

(7) 正态分布，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

$$E(X)=\mu,\quad D(X)=\sigma^2.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节　矩、协方差和相关系数

学习笔记

定义 (1) 设 X 是随机变量，如果

$$E(X^k),k=1,2,\cdots$$

存在，则称之为 X 的 k **阶原点矩**.

(2) 设 X 是随机变量，如果

$$E\{[X-E(X)]^k\},k=2,3,\cdots$$

存在，则称之为 X 的 k **阶中心矩**.

(3) 设 X 和 Y 是两个随机变量，如果

$$E(X^kY^l),k,l=1,2,\cdots$$

存在，则称之为 X 和 Y 的 $k+l$ **阶混合矩**.

(4) 设 X 和 Y 是两个随机变量，如果

$$E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\},k,l=1,2,\cdots$$

存在，则称之为 X 和 Y 的 $k+l$ **阶混合中心矩**.

定义 对于随机变量 X 和 Y，如果 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 存在，则称之为 X 和 Y **的协方差**，记作 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，即

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}.$$

例 1 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 相互独立，均服从 $N(0,\sigma^2)$，则 $\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=$ _____.

练习区域

答案见 81 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

协方差的计算公式和性质

(1)$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$.

(2)$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$.

(3) 协方差性质.

①$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$.

②$\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\mathrm{Cov}(X,Y)$,其中 a,b 是常数.

③$\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)+\mathrm{Cov}(X_2,Y)$.

定义 随机变量 X 和 Y,如果 $D(X)D(Y)\neq 0$,则称

$$\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为 X 和 Y 的**相关系数**,记为 ρ_{XY},即 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$.

如果 $D(X)D(Y)=0$,则 $\rho_{XY}=0$.

如果随机变量 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=0$,则称 X 和 Y **不相关**.

例 2 箱中装有6个球,其中红、白、黑球的个数分别为1,2,3. 现从箱中随机地一次取出2个球,记取出的红球个数为 X,取出的白球个数为 Y.

(1) 求随机变量 (X,Y) 的分布律.

(2) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

练习区域

答案见82页

性质 (1)$|\rho_{XY}|\leqslant 1$.

(2)$|\rho_{XY}|=1$ 的充分必要条件是存在常数 a 和 b,其中 $a\neq 0$,使得

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$P\{Y=aX+b\}=1.$$

例 3 将长度为 1 米的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为

(A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) -1.

练习区域

答案见 82 页

例 4 随机试验 E 有 3 种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，且 3 种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$，将试验 E 独立重复做 2 次，X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为

(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

练习区域

答案见 83 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设随机变量 X_1, X_2, X_3 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2 > 0$，则 $X_1 + X_2$ 与 $X_2 + X_3$ 的相关系数 $\rho =$ _____.

练习区域

答案见 83 页

独立与不相关

(1) 如果随机变量 X 和 Y 相互独立，则 X 和 Y 必不相关；反之，X 和 Y 不相关时，X 和 Y 却不一定相互独立.

(2) 对二维正态随机变量 (X,Y)，X 和 Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho = 0$.

(3) 对二维正态随机变量 (X,Y)，X 和 Y 相互独立与 X 和 Y 不相关是等价的.

例 6 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y) =$ _____.

练习区域

答案见 83 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

和

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$.

(1) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

(2) 求 $Z=XY$ 的概率分布.

(3) X 与 Y 是否相互独立,是否不相关?

练习区域

答案见 84 页

例 8 设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$,$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(1) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$.

(2) 求 Z 的概率分布.

练习区域

答案见 85 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与$X$独立的是

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$.　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$.　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$.

练习区域

答案见 85 页

例 10 设随机变量X与Y相互独立，均服从区间$[0,1]$上的均匀分布，令$Z=|X-Y|$.

(1) 求Z的概率密度函数.

(2) $D(Z)$.

练习区域

答案见 85 页

例题解析

学习笔记

第一节　随机变量的数学期望和方差

例 1 【解】 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$，

即$\int_{0}^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=n!$，

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}x\cdot\frac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{n!}\int_{0}^{+\infty}x^{n+1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{(n+1)!}{n!}=n+1.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 【解】 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$

$$=\int_{-\infty}^{0}xf(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{+\infty}^{0}(-t)f(-t)\mathrm{d}(-t)+\int_{0}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{0}^{+\infty}(-t)f(-t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{0}^{+\infty}x[f(x)-f(-x)]\mathrm{d}x=0.$$

答案应选(D).

例 3 【解】 $X\sim P(1),P\{X=k\}=\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1},k=0,1,2,\cdots,$

$$E(Y)=E\left(\frac{1}{X^2+3X+2}\right)=E\left(\frac{1}{(X+2)(X+1)}\right)$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(k+2)(k+1)}\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}=\sum_{i=2}^{+\infty}\frac{1}{i!}\mathrm{e}^{-1}$$

$$=\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{1}{i!}\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-1}=1-2\mathrm{e}^{-1}.$$

答案应填 $1-2\mathrm{e}^{-1}$.

例 4 【解】 由随机变量函数的数学期望公式

$$E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

现在 $$f(x)=\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}.$$

所以 $E(\mathrm{e}^{2X})=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{2x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2-4x+4}{2}}\mathrm{d}x$

$$=\mathrm{e}^2\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-2)^2}{2}}\mathrm{d}x.$$

对积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-2)^2}{2}}\mathrm{d}x$ 可以将之看成是正态分布 $N(2,1)$ 的概率密度函数积分,故积分值等于 1,所以答案应填 e^2.

例 5 【解】 设进货量为 y(公斤),利润为 Z(元). 显然,利润 Z 是关于 X 和 y 的函数. 如果进货量 y 比节日销售量 X 小,商品在节日期间全部销售完,则利润为 $8y$. 如果进货量 y 比节日销售量 X 大,则利润为 $8X$,还剩 $(y-X)$ 公斤商品节后再销,亏损 $2(y-X)$. 所以实际利润为 $8X-2(y-X)=10X-2y$.

总之,$Z=\begin{cases}8y, & X\geqslant y,\\ 10X-2y, & X<y,\end{cases}$ 其中 $100\leqslant y\leqslant 200$. $X\sim$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$U[100,200]$.

$$E(Z)=\int_{100}^{y}(10x-2y)\frac{1}{100}\mathrm{d}x+\int_{y}^{200}8y\frac{1}{100}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{100}[(5y^2-50000)-2y(y-100)]+\frac{8}{100}y(200-y)$$

$$=\frac{1}{100}(-5y^2+1800y-50000).$$

$$\frac{\mathrm{d}E(Z)}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{100}(-10y+1800)=0,$$

解得 $y=180$，显然 $y=180$ 是 $E(Z)$ 的最大值. 故节前应进节日商品 180 公斤，才可以使商店的利润期望值最大.

例 6 【解】 $D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2$.

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2!=2,$$

$$E(X^4)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^4f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^4\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{0}^{+\infty}x^4\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=4!=24,$$

$$D(X^2)=24-2^2=20.$$

答案应选(A).

利用公式

$$\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=n!.$$

随机变量的数字特征

第二节 矩、协方差和相关系数

例 1 【解】 方法一

$$\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=E\left\{[X_1-E(X_1)]\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right]\right\}$$

$$=E\left[X_1\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\right]=\frac{1}{n}E\left(X_1\sum_{i=1}^{n}X_i\right)$$

$$=\frac{1}{n}E\left(X_1^2+\sum_{i=2}^{n}X_1X_i\right)=\frac{1}{n}\left(\sigma^2+\sum_{i=2}^{n}0\right)=\frac{\sigma^2}{n}.$$

方法二 $\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)$

$$=\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}X_1\right)+\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}X_2\right)+\cdots+\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}X_n\right)$$

$$=\frac{1}{n}D(X_1)=\frac{\sigma^2}{n}.$$

答案应填 $\frac{\sigma^2}{n}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 【解】 (1) 随机地一次取出 2 个球，总共有 C_6^2 种不同取法，X 表示取出的红球数，可能取值为 0,1；Y 表示取出的白球数，可能取值为 0,1,2. 所以 (X,Y) 的分布律为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{C_3^2}{C_6^2}$	$\frac{C_2^1C_3^1}{C_6^2}$	$\frac{C_2^2}{C_6^2}$
1	$\frac{C_1^1C_3^1}{C_6^2}$	$\frac{C_1^1C_2^1}{C_6^2}$	0

，即

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

，

最后得

X \ Y	0	1	2	
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{1}{3}$
	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$	

.

(2) $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)$,

$E(X)=0\times\frac{2}{3}+1\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$,

$E(Y)=0\times\frac{2}{5}+1\times\frac{8}{15}+2\times\frac{1}{15}=\frac{2}{3}$,

XY	0	1
P	$\frac{13}{15}$	$\frac{2}{15}$

，$E(XY)=\frac{2}{15}$,

$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{2}{15}-\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=-\frac{4}{45}$.

例 3 【解】 设木棒被截成两段的长度分别为 X 和 Y，因是随机地截断，所以 X 与 Y 均为随机变量，显然，$X+Y=1$ 或者 $Y=1-X$.

X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，则

$D(Y)=D(1-X)=D(X)$,

$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,1-X)$

$=\mathrm{Cov}(X,1)-\mathrm{Cov}(X,X)=-D(X)$,

所以 $\rho_{XY}=\frac{-D(X)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(X)}}=-1$. 答案应选(D).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 【解】 设 Z 表示 2 次试验中结果 A_3 发生的次数，试验是独立重复的，把 A_3 发生看成是试验成功，且 $P(A_3)=\frac{1}{3}$，则随机变量 Z 必服从二项分布 $B\left(2,\frac{1}{3}\right)$. 同理，$X$ 和 Y 也都服从 $B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，因此 $D(X)=D(Y)$.

显然 $X+Y+Z=2$，即 $Y=2-X-Z$.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y)&=\mathrm{Cov}(X,2-X-Z)\\&=\mathrm{Cov}(X,2)-\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Z)\\&=0-D(X)-\mathrm{Cov}(X,Z).\end{aligned}$$

由对称性 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,Z)$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=-D(X)-\mathrm{Cov}(X,Z)=-D(X)-\mathrm{Cov}(X,Y),$$

即 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{D(X)}{2}$，$X$ 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-\frac{D(X)}{2}}{D(X)}=-\frac{1}{2}.$$

答案应选(A).

例 5 【解】 $\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(X_1+X_2,X_2+X_3)}{\sqrt{D(X_1+X_2)}\sqrt{D(X_2+X_3)}}$.

$$D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2.$$

同理 $D(X_2+X_3)=2\sigma^2$.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_1+X_2,X_2+X_3)&=\mathrm{Cov}(X_1,X_2)+\mathrm{Cov}(X_1,X_3)+\\&\quad\mathrm{Cov}(X_2,X_2)+\mathrm{Cov}(X_2,X_3)\\&=0+0+\sigma^2+0=\sigma^2.\end{aligned}$$

所以 $\rho=\dfrac{\sigma^2}{\sqrt{2\sigma^2}\sqrt{2\sigma^2}}=\frac{1}{2}$. 答案应填 $\frac{1}{2}$.

例 6 【解】 $X\sim U\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$E(X)=0$.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y)&=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=E(XY)=E(X\sin X)\\&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{\pi}(\sin x-x\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi},\end{aligned}$$

答案应填 $\frac{2}{\pi}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 【解】 (1) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 得 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$,而 $P\{X^2\neq Y^2\}=P\{X=0,Y=-1\}+P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}$,所以

$$P\{X=0,Y=-1\}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=1,Y=0\}=0.$$

由题目给出条件得(X,Y)的边缘分布为

X \ Y	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
0				$\frac{1}{3}$
1				$\frac{2}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

，结合$\begin{cases}P\{X=0,Y=-1\}=0,\\P\{X=0,Y=1\}=0,\\P\{X=1,Y=0\}=0,\end{cases}$

得到

X \ Y	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
0	0		0	$\frac{1}{3}$
1		0		$\frac{2}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

，

最后得到

X \ Y	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
0	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

.

(2) $Z=XY$,所以 Z 的可能取值为 $-1,0,1$.

由(X,Y)的概率分布可得 Z 的概率分布

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

.

(3) 显然,X 与 Y 不相互独立,因为(X,Y)的分布律中有 0(或者由 $p_{ij}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot j}$ 得出).

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y).$$

$$E(X)=\frac{2}{3},E(Y)=0,E(XY)=E(Z)=0,$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0-\frac{2}{3}\times 0=0,\rho_{XY}=0.$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

因此 X 与 Y 不相关且不相互独立.

例 8 【解】 按题意有 $\begin{array}{c|cc} X & -1 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$ 和 $P\{Y=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k=0,1,2,\cdots$.

(1)$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,XY)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)$.

$$E(X^2Y)=E(X^2)E(Y)=\left[(-1)^2\times\frac{1}{2}+1^2\times\frac{1}{2}\right]\lambda=\lambda.$$

$E(X)E(XY)=0\cdot E(XY)=0$.

所以,$\mathrm{Cov}(X,Z)=\lambda$.

(2)X 的取值为 $-1,1$,Y 的取值为 $0,1,2,\cdots$. 因此,$Z=XY$ 的取值为 $0,\pm1,\pm2,\cdots$.

Z 的分布律:$P\{Z=0\}=P\{Y=0\}=e^{-\lambda}$.

$$P\{Z=k\}=P\{X=1,Y=k\}=P\{X=1\}P\{Y=k\}$$
$$=\frac{1}{2}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=1,2,\cdots.$$
$$P\{Z=-k\}=P\{X=-1,Y=k\}=P\{X=-1\}P\{Y=k\}$$
$$=\frac{1}{2}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=1,2,\cdots.$$

例 9 【解】 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$,则 $X\sim N(0,1)$, $Y\sim N(0,4)$.

$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-\frac{1}{2}$,因 $\sqrt{D(X)}=1$,$\sqrt{D(Y)}=2$,所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$.

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4-2=3$.

$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4+2=7$.

所以(A)$D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)\right]=\frac{3}{5}$. (B)$D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)\right]=\frac{7}{5}$.

(C)$D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right]=1$. (D)$D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)\right]=\frac{7}{3}$.

本题要求选择服从标准正态且与 X 独立的选项,故只可能选(C).

例 10 【解】 (1)X 与 Y 相互独立,均服从 $U[0,1]$.

$$(X,Y)\sim f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant\dfrac{x}{y}\leqslant1,\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{|X-Y|\leqslant z\}=\iint\limits_{|x-y|\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

显然，$z<0$ 时，$F_Z(z)=0$.

$0\leqslant z\leqslant 1$ 时，$\iint\limits_{|x-y|\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-(1-z)^2$.

如图 1，D 是图中阴影部分，

$$S_D=1-(1-z)^2.$$

$$F_Z(z)=2z-z^2.$$

$1\leqslant z$ 时，$F_Z(z)=1$.

总之 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 2z-z^2 & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 1, & 1<z,\end{cases}$

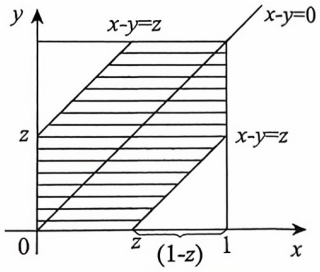


图 1

$$f_Z(z)=[F_Z(z)]'=\begin{cases}2-2z, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) $D(Z)=E(Z^2)-[E(Z)]^2$

$$E(Z)=\int_0^1 zf_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^1(2z-2z^2)\mathrm{d}z=\frac{1}{3},$$

$$E(Z^2)=\int_0^1 z^3f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^1(2z^2-2z^3)\mathrm{d}z=\frac{1}{6},$$

$$D(Z)=\frac{1}{6}-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{18}.$$

本章作业超链接 **《基础过关660题》优选**

数学一	540	542	545	548	550	616	617
	621	622	624	626	631	633	
数学三	543	545	548	551	553	617	618
	622	623	625	627	632	635	



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060